

När genomsnittet inte räcker

Kausalitet, individuella variationer och begränsningar i evidensbaserat beslutsfattande

Mikael Lundqvist Redaktör och sammanställare

Maj 2026, version 0.10

Innehållsförteckning

Förord

Kapitel 1 – Inledning

Kapitel 2 – Genomsnitt och variation i behandlingseffekter

Kapitel 3 – Hur felbedömningar uppstår i praktiken

Kapitel 4 – Exempel och tillämpningar (med referenser)

Kapitel 5 – Implikationer och konsekvenser

Kapitel 6 – Kognitiva och systemiska begränsningar i praktiskt beslutsfattande

Kapitel 7 – Sammanfattning och slutreflektion

Förord

Inom många kunskapsområden vilar praktiskt beslutsfattande på resultat från forskning som syftar till att identifiera vad som fungerar i genomsnitt. Denna ansats har varit central för utvecklingen av evidensbaserad praktik inom exempelvis medicin, psykologi, utbildning och socialt arbete. Genom systematiska studier har det blivit möjligt att på gruppnivå urskilja mönster, samband och effekter som annars vore svåra att identifiera.

Samtidigt innebär ett fokus på genomsnittliga effekter en förenkling av verkligheten. Individens förutsättningar, behov och responser varierar, ibland i betydande grad. En intervention som är väl underbyggd och effektiv för en majoritet kan därför vara mindre relevant, ineffektiv eller till och med kontraproduktiv i vissa enskilda fall. Denna spänning mellan generaliserad kunskap och individuell variation är välkänd inom forskningen, men framträder inte alltid tydligt i praktisk tillämpning.

Detta häfte har vuxit fram ur ett behov av att förstå och sätta ord på denna spänning. Snarare än att ifrågasätta evidensbaserat arbete som sådant, syftar texten till att belysa dess begränsningar och de mekanismer genom vilka genomsnittliga modeller ibland används på ett sätt som inte fullt ut fångar individens situation.

Ett centralt tema är hur kunskap som är korrekt på gruppnivå kan få oavsiktliga konsekvenser när den översätts till individuella beslut. Häftet knyter samman perspektiv från kausal inferens, kognitionsforskning och organisationsanalys för att visa hur sådana översättningar sker, varför de ofta är nödvändiga, och under vilka omständigheter de riskerar att leda till felbedömningar.

Ambitionen är inte att presentera färdiga lösningar eller normativa rekommendationer. I stället är målet att bidra med ett analytiskt ramverk som kan stödja reflektion kring hur beslut formas, hur tolkningar etableras och hur variation kan uppmärksammas i sammanhang där standardisering och effektivitet samtidigt är centrala krav.

Texten är avsiktligt hållen generell och illustrativ, med exempel från flera olika områden. Den är inte knuten till enskilda fall eller specifika verksamheter, utan syftar till att vara tillämpbar i olika kontexter där generaliserad kunskap möter individuella förutsättningar.

Arbetet med häftet har genomförts med stöd av en AI-assistent från Microsoft, som använts för strukturering, språklig bearbetning och referenshantering. Innehållet, urvalet av perspektiv och de analytiska resonemangen är dock mitt eget ansvar.

Bankeryd, maj 2026
Mikael Lundqvist

Kapitel 1 – Inledning

Detta häfte behandlar ett återkommande men ofta underskattat problem i beslutsfattande baserat på forskning och evidens: att insatser och åtgärder i många fall utvärderas utifrån genomsnittseffekter, trots att deras faktiska utfall kan variera kraftigt mellan olika individer [1,2].

Inom såväl medicin som psykologi, utbildning och socialt arbete bygger många rekommendationer på studier som visar att en viss metod eller behandling i genomsnitt har en positiv effekt. Denna genomsnittliga effekt används därefter som grund för riktlinjer, beslut och praktisk tillämpning [3,4].

Samtidigt är det väldokumenterat att effekten av en intervention inte är homogen. En och samma åtgärd kan fungera väl för vissa individer, ha begränsad effekt för andra, och i vissa fall till och med ge negativa konsekvenser. Fenomenet är centralt inom statistik och kausal analys, där man skiljer mellan genomsnittlig behandlingseffekt och variation på individnivå [1,2,5].

Trots detta saknas ofta en tydlig översättning av denna kunskap till praktisk tillämpning. I många sammanhang sker en implicit förenkling där genomsnittseffekter används som proxy för individens sannolika utfall. Detta kan leda till att åtgärder tillämpas brett, även i situationer där de inte är optimalt anpassade [3,6].

Ett konkret exempel är när ett symptom tolkas utifrån en vanlig förklaringsmodell – såsom att huvudvärk antas bero på stress – och behandlingen riktas därefter. För vissa individer är denna tolkning korrekt och insatsen verksam. För andra kan symtomen ha en helt annan bakomliggande orsak, exempelvis sensoriska eller neurologiska faktorer. I dessa fall riskerar interventionen att bli verkningslös eller i värsta fall fördröja adekvat behandling [4,6].

Detta illustrerar en bredare problematik: att beslutsfattande ofta sker under antagandet att det som fungerar i genomsnitt också är representativt för den enskilda individen. Detta antagande är i många fall praktiskt nödvändigt, men det innebär samtidigt en risk för systematiska felbedömningar när variationen är stor [1,3].

Syftet med detta häfte är att belysa denna problematik ur ett analytiskt perspektiv, samt att beskriva de mekanismer genom vilka genomsnittliga effekter kan dölja betydande variation. Fokus ligger inte på att ifrågasätta evidens i sig, utan på att tydliggöra dess begränsningar och hur dessa kan påverka tolkning och tillämpning i praktiken.

Referenser (Kapitel 1)

[1] Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (2015). *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*. Cambridge University Press.

- [2] Pearl, J., Glymour, M., & Jewell, N. (2016). *Causal Inference in Statistics: A Primer*. Wiley.
- [3] Greenhalgh, T. (2014). *How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine*. BMJ Books.
- [4] Guyatt, G., et al. (2015). *Users' Guides to the Medical Literature*. McGraw-Hill.
- [5] Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2020). *Causal Inference: What If*. Chapman & Hall.
- [6] Kent, D. M., & Hayward, R. A. (2007). "Limitations of Applying Summary Results of Clinical Trials to Individual Patients." *JAMA*, 298(10), 1209–1212.

Kapitel 2 – Genomsnitt och variation i behandlingseffekter

En central utgångspunkt i analysen av interventioner är skillnaden mellan genomsnittliga effekter och individuella utfall. Inom statistik och kausal analys görs denna åtskillnad ofta genom begreppen **genomsnittlig behandlingseffekt (Average Treatment Effect, ATE)** och **individuell behandlingseffekt (Individual Treatment Effect, ITE)** [1,2].

Den genomsnittliga behandlingseffekten beskriver den genomsnittliga skillnaden i utfall mellan en grupp som fått en viss intervention och en grupp som inte fått den. Detta mått är centralt inom exempelvis kliniska studier och används ofta som underlag för riktlinjer och beslut [3].

Samtidigt innebär ett fokus på genomsnitt att variationen mellan individer inte fångas fullt ut. För en enskild individ kan effekten av en intervention skilja sig avsevärt från genomsnittet. Detta innebär att en åtgärd som i genomsnitt är effektiv kan ha liten eller ingen effekt för vissa individer, och i vissa fall en negativ effekt [1,5].

Den individuella behandlingseffekten representerar denna variation. Den beskriver den effekt en intervention har för en specifik individ, givet dennes unika förutsättningar. I praktiken är denna effekt svår att observera direkt, eftersom man inte samtidigt kan observera både utfallet med och utan intervention för samma individ. Detta är ett grundläggande problem inom kausal inferens, ofta beskrivet som det kontrafaktiska dilemmat [2,5].

Skillnaden mellan ATE och ITE innebär att genomsnittliga resultat inte nödvändigtvis är representativa för enskilda fall. Detta blir särskilt tydligt när variationen i effekt är stor. Inom forskningen talar man då om **heterogena behandlingseffekter**, vilket innebär att effekten varierar systematiskt mellan olika individer eller grupper [4,6].

Ett vanligt sätt att hantera detta är genom så kallade subgruppsanalyser, där man försöker identifiera grupper som svarar olika på en intervention, exempelvis baserat på ålder, kön eller diagnos. Även om sådana analyser kan ge viktig information, är de ofta begränsade av metodologiska svårigheter och risk för feltolkningar [3,6].

Ett illustrativt fenomen i detta sammanhang är Simpson's paradox, där en trend som framstår i aggregerad data kan förändras eller till och med vändas när data delas upp i relevanta undergrupper. Detta visar hur genomsnittliga samband kan dölja viktiga strukturer i data [2].

Sammantaget innebär detta att genomsnittliga effekter bör tolkas med försiktighet, särskilt i sammanhang där variationen mellan individer är stor. I praktisk tillämpning krävs därför en medvetenhet om att evidensbaserade resultat beskriver sannolikheter och tendenser på gruppnivå, snarare än deterministiska utfall på individnivå.

Referenser (Kapitel 2)

- [1] Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (2015). *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*. Cambridge University Press.
- [2] Pearl, J., Glymour, M., & Jewell, N. (2016). *Causal Inference in Statistics: A Primer*. Wiley.
- [3] Greenhalgh, T. (2014). *How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine*. BMJ Books.
- [4] Kent, D. M., & Hayward, R. A. (2007). “Limitations of Applying Summary Results of Clinical Trials to Individual Patients.” *JAMA*, 298(10), 1209–1212.
- [5] Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2020). *Causal Inference: What If*. Chapman & Hall.
- [6] Deaton, A., & Cartwright, N. (2018). “Understanding and misunderstanding randomized controlled trials.” *Social Science & Medicine*, 210, 2–21.

Kapitel 3 – Hur felbedömningar uppstår i praktiken

De teoretiska begrepp som introducerats i föregående kapitel beskriver hur effekter kan variera mellan individer, men ger i sig inte en fullständig bild av hur felbedömningar uppstår i praktiska sammanhang. I detta kapitel behandlas de mekanismer genom vilka genomsnittliga antaganden kan leda till felaktiga slutsatser på individnivå.

En återkommande utgångspunkt i praktiskt beslutsfattande är att ett observerat problem kopplas till en etablerad förklaringsmodell. Denna koppling bygger ofta på tidigare erfarenhet, utbildning eller evidensbaserade riktlinjer. I många fall är detta en effektiv och nödvändig förenkling, eftersom det möjliggör snabba och konsistenta beslut.

Samtidigt innebär denna förenkling en risk: att flera möjliga orsaker reduceras till en dominerande tolkning. När variationen mellan individer är stor kan detta leda till att fel orsak antas som utgångspunkt för vidare åtgärder [1,2].

3.1 Standardiserade tolkningar och diagnostiska genvägar

I praktiken sker beslutsfattande ofta under tidspress och med begränsad information. Detta leder till att standardiserade tolkningar används som utgångspunkt. Inom medicin, psykologi och socialt arbete kan detta ta formen av diagnostiska genvägar, där ett visst symptom eller beteende snabbt kopplas till en vanlig förklaring.

Exempelvis kan återkommande huvudvärk tolkas som stressrelaterad, eftersom stress är en vanlig orsak i populationen. Denna tolkning är ofta korrekt på gruppnivå, men innebär samtidigt en risk för felbedömning på individnivå när andra orsaker förekommer, såsom sensoriska, neurologiska eller fysiologiska faktorer [3,4].

Dessa genvägar är i sig inte irrationella, utan snarare en konsekvens av hur mänskligt beslutsfattande fungerar. Forskning inom kognitiv psykologi har visat att människor ofta använder heuristiker – förenklade beslutsregler – för att hantera komplex information [1]. Problemet uppstår när dessa heuristiker tillämpas i situationer där variationen är hög och där den mest sannolika förklaringen inte gäller för den enskilda individen.

3.2 Från genomsnitt till individ – mekanismen bakom fel

En central mekanism bakom felbedömningar är överföringen från gruppnivå till individnivå. Denna process kan beskrivas i tre steg:

1. **Ett observerat samband på gruppnivå identifieras**

Exempelvis att en viss behandling i genomsnitt minskar ett symptom.

2. **Sambandet tolkas som generellt giltigt**

Det antas att samma samband gäller för de flesta individer.

3. **Sambandet appliceras på en enskild individ**

Interventionen tillämpas utan att variationen i effekt beaktas.

I denna övergång sker en implicit förenkling där variationen i individuella effekter reduceras till ett antagande om genomsnittlig effekt. Detta är ofta nödvändigt i praktiken, men innebär en risk för systematiska fel när individuella förutsättningar avviker från genomsnittet [2,5].

3.3 När fel inte korrigeras

Ett viktigt inslag i denna process är att initiala tolkningar kan bli självreinforcerande. När en viss förklaring etablerats tenderar efterföljande observationer att tolkas i ljuset av den, vilket kan göra det svårare att identifiera alternativa orsaker [1].

Exempelvis kan en initial tolkning av ett problem som stressrelaterat leda till att fortsatta symptom ses som tecken på "otillräcklig stresshantering", snarare än som indikationer på att den ursprungliga förklaringen kan vara felaktig.

Denna mekanism hänger samman med välkända kognitiva fenomen såsom bekräftelsebias, där individer tenderar att söka och tolka information på ett sätt som bekräftar redan etablerade hypoteser [1].

3.4 Sekundära effekter av felaktiga interventioner

När en intervention inte är anpassad till individens faktiska behov kan detta få ytterligare konsekvenser. Förutom att den avsedda effekten uteblir kan nya problem uppstå.

Exempelvis kan en felaktig tolkning av orsaken till ett problem leda till att individen får insatser som inte adresserar den underliggande orsaken. Detta kan i sin tur leda till:

- fördröjd korrekt diagnos eller åtgärd
- ökad belastning för individen
- försämrat förtroende för insatser eller system
- en förstärkt bild av problemet som mer komplext eller svårbehandlat än det egentligen är

Dessa sekundära effekter innebär att konsekvenserna av en felaktig initial bedömning kan förstärkas över tid [3,6].

3.5 Sammanfattande mekanism

Sammantaget kan processen genom vilken felbedömningar uppstår beskrivas som en kedja:

- Genomsnittlig kunskap identifieras
- Den tillämpas som generell förklaringsmodell
- Individuell variation beaktas i begränsad utsträckning
- Initial tolkning förstärks genom fortsatt tolkning
- Avvikelser från förväntat utfall tolkas inom samma ram

Denna kedja innebär inte att beslutsfattandet är bristfälligt i sig, utan att det präglas av de begränsningar som följer av att komplexa fenomen förenklas för att bli hanterbara.

3.6 Diagnostisk inlåsning

En central mekanism som kan uppstå i samband med initiala bedömningar är det som kan beskrivas som diagnostisk inlåsning. Detta innebär att en tidig tolkning av ett problem etableras och därefter tenderar att styra hur all efterföljande information uppfattas och integreras.

I praktiken innebär detta att den ursprungliga hypotesen fungerar som en ram genom vilken nya observationer tolkas. Information som stödjer den etablerade tolkningen ges större vikt, medan information som pekar i en annan riktning riskerar att ges mindre uppmärksamhet eller omtolkas för att passa in i den befintliga förklaringsmodellen [1,4].

Denna mekanism är nära kopplad till bekräftelsebias och andra kognitiva förenklingar, där människan tenderar att upprätthålla konsistens i sina bedömningar [1]. Diagnostisk inlåsning kan uppstå särskilt lätt i situationer där den initiala tolkningen ligger nära en etablerad standardförklaring, eftersom denna då uppfattas som både rimlig och evidensbaserad.

Konsekvensen är att alternativa förklaringar successivt blir svårare att identifiera, även i de fall där den ursprungliga tolkningen inte fullt ut förklarar situationen. Detta kan leda till en situation där processen stabiliseras kring en delvis felaktig grundantagelse.

3.7 Ackumulering av felaktiga tolkningar

Utöver diagnostisk inlåsning kan felbedömningar förstärkas genom en gradvis ackumulering över tid. Denna process innebär att mindre avvikelser från korrekt

tolkning inte nödvändigtvis korrigeras, utan istället byggs in i en allt mer omfattande helhetsbild.

När en initial tolkning ligger något fel kan efterföljande observationer komma att tolkas i linje med denna. Detta leder till att varje ny datapunkt inte bedöms oberoende, utan som en del av en redan etablerad struktur.

Över tid kan detta innebära att:

- enskilda observationer förstärker varandra
- alternativa förklaringar successivt trängs undan
- bedömningen framstår som mer konsistent än den faktiskt är

Denna typ av ackumulering innebär att även små initiala avvikelser kan få relativt stora konsekvenser i ett längre perspektiv. Det som initialt var en förenkling kan därmed utvecklas till en stabil men delvis felaktig helhetsbild [2,5].

En viktig aspekt är att denna process ofta sker utan tydliga brytpunkter. Det finns sällan ett enskilt beslutstillfälle där felet uppstår, utan snarare en gradvis förskjutning av hur situationen förstås.

3.8 Organisatoriska förstärkningseffekter

De mekanismer som beskrivits ovan är inte enbart individuella, utan kan även förstärkas av organisatoriska strukturer. I många verksamheter används standardiserade riktlinjer, bedömningsmodeller och dokumentationssystem för att säkerställa likvärdighet och effektivitet [6].

Dessa strukturer har flera fördelar, men kan samtidigt bidra till att befästa vissa tolkningar. När en viss kategori eller förklaringsmodell har identifierats inom ett system, tenderar den att reproducera sig genom dokumentation, rutiner och beslutsstöd.

Exempelvis kan en initial klassificering leda till att:

- senare bedömningar utgår från samma kategori
- insatser följer fördefinierade mönster
- avvikelser hanteras inom befintlig struktur snarare än genom omprövning

Detta innebär att systemet i sig kan bidra till stabilitet i tolkningen, även i de fall där individuella variationer motiverar en mer flexibel bedömning.

Organisatoriska förstärkningseffekter innebär därmed att:

- individuella kognitiva mekanismer och
- strukturella faktorer

samverkar i att upprätthålla och förstärka etablerade tolkningar över tid [6].

Referenser (Kapitel 3)

- [1] Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- [2] Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (2015). *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*. Cambridge University Press.
- [3] Kent, D. M., & Hayward, R. A. (2007). “Limitations of Applying Summary Results of Clinical Trials to Individual Patients.” *JAMA*, 298(10), 1209–1212.
- [4] Croskerry, P. (2003). “The importance of cognitive errors in diagnosis.” *Academic Medicine*, 78(8), 775–780.
- [5] Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning and Inference*. Cambridge University Press.
- [6] Deaton, A., & Cartwright, N. (2018). “Understanding and misunderstanding randomized controlled trials.” *Social Science & Medicine*, 210, 2–21.

Kapitel 4 – Exempel och tillämpningar (med referenser)

De mekanismer som beskrivits i föregående kapitel återfinns i en rad olika praktiska sammanhang. I detta kapitel ges konkreta exempel från medicin, psykiatri, utbildning och vardagsliv, i syfte att illustrera hur genomsnittliga antaganden kan leda till varierande eller felaktiga resultat på individnivå.

Avsikten är inte att kritisera enskilda metoder eller professionella bedömningar, utan att visa hur ett strukturellt fenomen tar sig uttryck i praktiken.

4.1 Medicin – behandlingseffekter och individuell variation

Inom medicinen är problemet med heterogena behandlingseffekter välkänt. Kliniska studier visar ofta att en behandling i genomsnitt har positiv effekt, vilket ligger till grund för rekommendationer och riktlinjer [1,2].

Samtidigt har det visats att patienter inom samma studie kan ha mycket olika utfall. Vissa svarar mycket bra på en behandling, andra får begränsad effekt, och en mindre grupp kan uppleva negativa konsekvenser [1,3].

Ett exempel är användning av antidepressiva läkemedel, där effekten varierar betydligt mellan individer. Även om behandlingen är evidensbaserad på gruppnivå innebär detta att den inte är optimal för alla patienter [2].

Detta illustrerar hur genomsnittliga resultat kan vara vägledande men samtidigt otillräckliga för att förutsäga utfallet för en enskild individ.

4.2 Psykiatri och neuropsykiatri – variation i orsaker och respons

Inom psykiatri och neuropsykiatri är variationen ofta särskilt stor. Liknande symptom kan ha olika bakomliggande orsaker, och samma diagnos kan innebära mycket olika behov hos olika individer [4,5].

Ett exempel är koncentrationssvårigheter, som kan tolkas som uttryck för stress, ADHD, sensoriska svårigheter eller andra faktorer. Den initiala tolkningen avgör ofta vilken typ av insats som ges, trots att orsaken kan variera [4].

Detta innebär att en insats som fungerar väl för en del individer, exempelvis strukturstöd eller medicinering, kan vara mindre effektiv eller felriktad för andra. Variation i bakomliggande mekanismer gör att en standardiserad intervention inte alltid träffar rätt på individnivå [4,5].

4.3 Utbildning – standardiserade metoder och individuella behov

Inom utbildning används ofta pedagogiska metoder som visat god effekt i genomsnittliga studier. Dessa metoder implementeras sedan brett i klassrumsmiljöer [6].

Samtidigt responderar elever olika på samma undervisningsmetoder, delvis beroende på individuella förutsättningar såsom kognitiv profil, motivation och stödbehov [6].

Särskilt tydligt blir detta för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, där standardiserade pedagogiska modeller inte alltid är optimalt anpassade. I dessa fall kan individanpassning ha större betydelse än vilken metod som i genomsnitt visat bäst effekt [6].

4.4 Vardagliga exempel – felaktig problemförståelse

Fenomenet är inte begränsat till professionella sammanhang, utan återfinns även i vardagliga situationer.

Ett exempel är när återkommande huvudvärk tolkas som stressrelaterad, eftersom detta är en vanlig förklaring på gruppnivå. För vissa individer är denna tolkning korrekt, och stresshantering kan då vara effektivt.

För andra kan orsaken vara annan, exempelvis synproblem eller neurologiska faktorer. I dessa fall blir den valda interventionen ineffektiv och kan dessutom fördröja korrekt identifiering av problemet [3].

Detta illustrerar hur samma symptom kan leda till olika resultat beroende på om den individuella variationen beaktas eller inte.

4.5 Socialt arbete – standardbedömningar och kontext

Även inom socialt arbete används ofta etablerade modeller och strukturer för bedömning och insatsplanering. Dessa bygger i hög grad på generaliserade kunskaper om risk och behov [7,8].

Samtidigt visar forskning att familjers situationer och resurser kan variera avsevärt, även när de i vissa avseenden framstår som likartade [7]. Detta innebär att en standardiserad bedömning inte alltid fångar den fulla kontexten kring ett enskilt ärende.

I sådana situationer kan avgörande faktorer, såsom individers specifika förutsättningar eller befintliga resurser i en miljö, få begränsat genomslag i den samlade bedömningen.

4.6 Sammanfattande observation

Dessa exempel visar att fenomenet med heterogena effekter inte är begränsat till en specifik domän, utan förekommer i en rad olika sammanhang där beslut baseras på generaliserad kunskap.

Gemensamt för exemplen är att:

- en etablerad förklaringsmodell används
- en genomsnittligt effektiv intervention tillämpas
- den individuella variationen är betydande

När denna variation inte beaktas fullt ut kan resultaten avvika från det som förväntas utifrån genomsnittliga studier. De följande avsnitten illustrerar hur sådana avvikelser kan uppstå och utvecklas i praktiken.

Fördjupning

För att ytterligare tydliggöra de mekanismer som beskrivits ovan följer nedan en mer detaljerad genomgång av hur de kan utvecklas i praktiken.

4.7 Fördjupat exempel – från tolkning till felaktig intervention

Utgångspunkten är ett återkommande symptom, såsom huvudvärk. På gruppnivå är stress en vanlig och väldokumenterad förklaringsfaktor [3]. Detta gör att en initial tolkning av problemet som stressrelaterat framstår som rimlig.

Baserat på denna tolkning initieras en intervention i form av stresshantering.

Om den underliggande orsaken i det enskilda fallet däremot är av annan natur, exempelvis relaterad till synfunktion eller neurologiska faktorer, kommer denna intervention att ha begränsad effekt.

När förbättring uteblir kan situationen tolkas som att åtgärden inte genomförts tillräckligt konsekvent eller att problemet är mer komplext än initialt antaget. Detta leder ofta till en förstärkning av samma strategi snarare än en omprövning av grundantagandet [9].

Resultatet kan bli en situation där en i sig rimlig och evidensbaserad intervention inte bara är ineffektiv, utan även bidrar till att fördröja identifieringen av den faktiska orsaken.

4.8 Feedback-loopar och förstärkning över tid

När en initial tolkning etablerats och en intervention satts in uppstår ofta en återkopplingsprocess där resultatet av interventionen tolkas inom samma ram som den ursprungliga bedömningen.

Om utfallet inte motsvarar förväntningarna kan detta leda till att:

- interventionen intensifieras
- ytterligare liknande åtgärder införs
- avvikelsen förklaras inom den befintliga modellen

Denna typ av återkoppling innebär att systemet tenderar att stabilisera sin egen tolkning, även när den inte fullt ut överensstämmer med individens situation.

Över tid kan detta skapa en förstärkning där både problembilden och åtgärderna successivt förskjuts bort från den faktiska orsaken [9].

4.9 När en effektiv intervention blir felaktig

En viktig aspekt att beakta är att en intervention kan vara evidensbaserad och effektiv på gruppnivå, men samtidigt olämplig i ett specifikt fall [1,3].

Detta innebär att det inte är tillräckligt att en åtgärd är “rätt i allmänhet”. Dess lämplighet måste också bedömas i relation till individens specifika förutsättningar.

Detta understryker att begreppet evidens bör förstås som en vägledning snarare än en garanti, särskilt i situationer där variationen mellan individer är stor, och att dess tillämpning alltid innebär en översättning från gruppnivå till individnivå.

Referenser (Kapitel 4)

- [1] Kent, D. M., & Hayward, R. A. (2007). *JAMA*.
- [2] Guyatt, G., et al. (2015). *Users' Guides to the Medical Literature*.
- [3] Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2020).
- [4] American Psychiatric Association (2013). *DSM-5*.
- [5] Barkley, R. A. (2015). *ADHD Handbook*.
- [6] Hattie, J. (2009). *Visible Learning*.
- [7] Parton, N. (2014). *The Politics of Child Protection*.
- [8] Ponnert, L., & Svensson, K. (2016).
- [9] Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*.

Kapitel 5 – Implikationer och konsekvenser

De föregående kapitlen har visat hur genomsnittliga behandlingseffekter kan dölja betydande variation mellan individer, samt vilka mekanismer som bidrar till att detta fenomen får praktiska konsekvenser. I detta avslutande kapitel diskuteras vad detta innebär för beslutsfattande, tolkning av evidens och tillämpning i praktiken.

5.1 Evidensens styrka och begränsning

Evidensbaserad kunskap utgör en central grund för beslutsfattande inom medicin, psykologi, utbildning och socialt arbete. Genomsnittliga effekter från välgjorda studier ger ett viktigt underlag för att identifiera vilka insatser som fungerar i bred mening [1,2].

Samtidigt innebär denna typ av evidens en inneboende begränsning: den beskriver vad som fungerar för en population, inte nödvändigtvis vad som fungerar för en enskild individ. När variationen i behandlingseffekt är stor kan skillnaden mellan dessa perspektiv bli betydande [1,3].

Detta innebär att evidens inte bör tolkas som en direkt instruktion för individnivå, utan som en vägledning som behöver kompletteras med bedömningar av individuella förutsättningar.

5.2 Risk för systematiska felbedömningar

När genomsnittliga effekter används som utgångspunkt för individuella beslut uppstår en risk för systematiska felbedömningar. Dessa är inte slumpmässiga, utan följer av att variation mellan individer inte fullt beaktas.

I praktiken kan detta innebära att:

- interventioner tillämpas i situationer där de har begränsad effekt
- alternativa förklaringar inte utforskas i tillräcklig utsträckning
- ineffektiva insatser fortsätter trots uteblivet resultat

Denna typ av fel uppstår inte nödvändigtvis på grund av bristande kompetens, utan som en följd av hur kunskap om genomsnittliga effekter översätts till praktisk handling [3,4].

5.3 Dynamik över tid

En ytterligare konsekvens är att initiala tolkningar kan påverka den fortsatta utvecklingen av ett ärende eller en behandling. Som beskrivits i tidigare kapitel

kan en viss tolkning bli styrande för hur ny information förstås och integreras [5].

Detta innebär att en felaktig initial bedömning inte enbart leder till en enskild felriktad åtgärd, utan kan påverka hela den fortsatta processen. Med tiden kan detta skapa en situation där alternativa tolkningar blir svårare att identifiera, vilket förstärker de ursprungliga antagandena.

5.4 Behovet av individperspektiv

Mot bakgrund av dessa mekanismer framstår behovet av ett tydligare individperspektiv som centralt. Detta innebär inte att genomsnittlig evidens ska ersättas, utan att den bör kompletteras med en medvetenhet om variation.

Ett individperspektiv kan innebära:

- att alternativa förklaringsmodeller beaktas
- att effekter av insatser följs upp på individnivå
- att avvikelser från förväntat utfall tas som indikation på möjlig omprövning

Ett sådant förhållningssätt förutsätter inte fullständig kunskap om individens behandlingseffekt, vilket i många fall är ouppnåeligt. Däremot innebär det en öppenhet för att genomsnittliga modeller inte nödvändigtvis är fullt träffsäkra i varje enskilt fall [2,6].

5.5 Praktiska konsekvenser för olika områden

De implikationer som beskrivits ovan får olika uttryck beroende på tillämpningsområde.

Inom medicin kan det innebära att behandlingar behöver anpassas eller omprövas när förväntade effekter uteblir. Inom psykiatri och utbildning kan det handla om att standardiserade insatser inte alltid är tillräckliga för att möta individuella behov.

Inom socialt arbete kan det innebära att standardiserade bedömningsmodeller behöver kompletteras med en tydligare analys av individ- och kontextspecifika faktorer [7].

Gemensamt är att beslutsfattandet sker i ett spänningsfält mellan behovet av generaliserbar kunskap och kravet på individanpassning.

5.6 Sammanfattande reflektion

Det fenomen som behandlats i detta häfte innebär inte en kritik av evidensbaserat arbete som sådant, utan en belysning av dess begränsningar. Genomsnittliga effekter är en nödvändig grund för rationellt beslutsfattande, men de utgör inte hela bilden.

När variationen mellan individer är betydande krävs ett komplement i form av ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt, där både generaliserad kunskap och individuella observationer vägs in.

En ökad medvetenhet om dessa begränsningar kan bidra till att minska risken för felbedömningar och förbättra träffsäkerheten i praktiska beslut.

Referenser (Kapitel 5)

- [1] Kent, D. M., & Hayward, R. A. (2007). "Limitations of Applying Summary Results of Clinical Trials to Individual Patients." *JAMA*, 298(10), 1209–1212.
- [2] Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (2015). *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*. Cambridge University Press.
- [3] Deaton, A., & Cartwright, N. (2018). "Understanding and misunderstanding randomized controlled trials." *Social Science & Medicine*, 210, 2–21.
- [4] Greenhalgh, T. (2014). *How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine*. BMJ Books.
- [5] Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*.
- [6] Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2020). *Causal Inference: What If*.
- [7] Ponnert, L., & Svensson, K. (2016). *Standardisering i socialt arbete*.

Kapitel 6 – Kognitiva och systemiska begränsningar i praktiskt beslutsfattande

De mekanismer som beskrivits i tidigare kapitel kan inte förstås enbart som resultat av enskilda felbedömningar. De bör istället ses som en konsekvens av mer grundläggande begränsningar i hur människor och organisationer hanterar komplex information. I detta kapitel behandlas dessa begränsningar och hur de bidrar till att genomsnittliga modeller får en central roll i praktiskt beslutsfattande.

6.1 Kognitiva begränsningar och behovet av förenkling

Människans förmåga att bearbeta information är begränsad. I situationer där många variabler, osäkerheter och möjliga förklaringar föreligger uppstår ett behov av att reducera komplexiteten till hanterbara nivåer.

Ett sätt att göra detta är genom förenklingar i form av kategorier, typfall och sannolikhetsbaserade antaganden. Dessa fungerar som mentala verktyg för att snabbt kunna identifiera troliga orsaker och lämpliga åtgärder [1].

Denna förenklingsprocess är i sig rationell. Utan den skulle beslutsfattande i många praktiska sammanhang bli omöjligt. Samtidigt innebär den att variation på individnivå delvis går förlorad, eftersom komplexa situationer anpassas till redan etablerade mönster.

När genomsnittliga effekter används som utgångspunkt blir de därför en naturlig referensram, trots att de inte fullt ut representerar enskilda individers situation.

6.2 Standardisering som organisatorisk nödvändighet

Utöver individuella kognitiva begränsningar finns organisatoriska behov som driver fram standardisering. Inom verksamheter som hanterar många ärenden – exempelvis sjukvård, utbildning och socialt arbete – krävs strukturer som säkerställer likvärdighet, effektivitet och förutsägbarhet [2,3].

Standardiserade riktlinjer, checklistor och bedömningsmodeller är centrala verktyg för att uppnå detta. De möjliggör att beslut fattas på ett systematiskt och jämförbart sätt, vilket är viktigt ur både rättssäkerhets- och kvalitetsaspekter.

Samtidigt innebär standardisering att variation i individuella fall hanteras inom ramen för fördefinierade kategorier. Detta kan leda till att atypiska eller mindre vanliga mönster får begränsat genomslag i beslutsprocessen.

Standardisering innebär därmed en avvägning mellan:

- **generaliserbarhet och likvärdighet**
- **individanpassning och precision**

6.3 Spänningen mellan effektivitet och precision

Ett centralt tema i praktiskt beslutsfattande är spänningen mellan behovet av effektivitet och önskan om hög precision.

Att fullt ut analysera varje individs situation skulle i många fall kräva resurser som inte är realistiskt tillgängliga. Därför används förenklade modeller som möjliggör snabbare beslut på bekostnad av viss precision.

Detta innebär att system ofta är optimerade för att fungera väl i genomsnitt, snarare än optimalt i varje enskilt fall.

Konsekvensen blir att:

- majoriteten av fall hanteras tillfredsställande
- men en minoritet riskerar att få mindre träffsäkra bedömningar

Detta är inte nödvändigtvis ett tecken på brist, utan en konsekvens av hur system balanserar begränsade resurser mot komplexa behov [3,4].

6.4 Svårigheten att identifiera avvikande fall

En särskild utmaning uppstår i identifieringen av de individer som avviker från genomsnittet.

När en individ inte svarar som förväntat på en given intervention uppstår en tolkningsfråga:

- beror avvikelserna på slump eller variation inom modellen
- eller indikerar den att den underliggande modellen inte är tillämplig i just detta fall

Denna distinktion är ofta svår att göra i praktiken. Kortvariga avvikelser kan tolkas som variation inom det normala, medan mer långvariga avvikelser kräver en omprövning av den ursprungliga hypotesen.

Problemet är att denna omprövning ofta sker relativt sent i processen, särskilt om den initiala modellen uppfattas som robust och evidensbaserad [4,5].

6.5 Evidens som sannolikhet, inte säkerhet

En viktig implikation är att evidensbaserad kunskap bör förstås som probabilistisk snarare än deterministisk.

När en intervention har visats vara effektiv i studier innebär detta att den ökar sannolikheten för ett visst utfall, inte att utfallet är garanterat för varje individ.

Denna tolkning är väl etablerad inom statistisk teori, men kan i praktiken komma att förenklas till mer kategoriska antaganden, där en åtgärd betraktas som “fungerande” eller “icke fungerande”.

En mer nyanserad förståelse av evidens som sannolikhetsfördelning snarare än en enhetlig effekt kan bidra till en mer flexibel tillämpning i praktiken [2,5].

6.6 Samspel mellan individ och system

De fenomen som beskrivits i detta kapitel uppstår i samspelet mellan individuella och organisatoriska faktorer.

Kognitiva förenklingar hos enskilda beslutsfattare samverkar med strukturella krav på standardisering och effektivitet. Tillsammans leder dessa till att genomsnittliga modeller ges en central roll i praktisk tillämpning.

Detta innebär att problem relaterade till heterogenitet inte enbart bör förstås som individuella fel, utan som ett resultat av hur system är utformade för att hantera komplexitet.

6.7 Sammanfattande reflektion

De begränsningar som behandlats i detta kapitel innebär att användningen av genomsnittliga effekter inte kan undvikas i praktiskt beslutsfattande.

Samtidigt innebär de att en medvetenhet om variation och avvikande fall är central för att upprätthålla precision över tid.

Ett effektivt beslutsfattande kräver därför en balans mellan:

- förenkling och komplexitet
- standardisering och individanpassning
- effektivitet och noggrannhet

Att synliggöra denna balans kan bidra till en bättre förståelse av både styrkor och begränsningar i evidensbaserad praktik.

Referenser (Kapitel 6)

- [1] Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*.
- [2] Deaton, A., & Cartwright, N. (2018). “Understanding and misunderstanding randomized controlled trials.” *Social Science & Medicine*, 210, 2–21.
- [3] Greenhalgh, T. (2014). *How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine*.

- [4] Croskerry, P. (2003). “The importance of cognitive errors in diagnosis.” *Academic Medicine*, 78(8), 775–780.
- [5] Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2020). *Causal Inference: What If*.

Kapitel 7 – Sammanfattning och slutreflektion

Detta häfte har behandlat hur genomsnittliga behandlingseffekter, trots sin centrala roll i evidensbaserat beslutsfattande, kan dölja betydande variation mellan individer. Genom en kombination av teoretiska begrepp, analys av beslutsprocesser och konkreta exempel har det visats hur denna variation kan leda till att insatser som är välmotiverade på gruppnivå inte alltid får avsedd effekt i det enskilda fallet.

En central slutsats är att genomsnittlig evidens bör förstås som en vägledning snarare än en direkt instruktion. Den ger information om sannolika utfall i en population, men säger mindre om den effekt som kan förväntas för en specifik individ. När denna distinktion inte upprätthålls finns en risk att beslut baseras på antaganden som är rimliga i genomsnitt, men mindre träffsäkra i enskilda fall.

Vidare har häftet visat att dessa problem inte enbart uppstår genom enskilda felbedömningar, utan som en följd av hur praktiskt beslutsfattande är organiserat. Kognitiva förenklingar, behovet av effektivitet och organisatorisk standardisering samverkar i att skapa system där genomsnittliga modeller får en naturligt framträdande roll.

De mekanismer som beskrivits – såsom diagnostisk inlåsning, ackumulering av tolkningar och återkopplingsprocesser – bidrar till att initiala bedömningar kan stabiliseras över tid, även i de fall där de inte fullt ut överensstämmer med den enskilda individens situation. Detta innebär att avvikelser från förväntade utfall inte alltid leder till omprövning, utan istället kan integreras i den befintliga förklaringsmodellen.

Samtidigt innebär dessa begränsningar inte att evidensbaserat arbete bör ifrågasättas i grunden. Tvärtom är generaliserbar kunskap en nödvändig förutsättning för rationellt beslutsfattande i komplexa system. Frågan är snarare hur denna kunskap används och tolkas i praktiken.

Ett centralt implikationsområde är behovet av ett tydligare individperspektiv. Detta innebär inte att varje beslut kan eller bör baseras på fullständig individuell analys, utan att det finns ett värde i att uppmärksamma när enskilda fall avviker från det förväntade. I sådana situationer kan en omprövning av den ursprungliga tolkningen vara motiverad, snarare än enbart en förstärkning av befintliga insatser.

En sådan ansats förutsätter en medvetenhet om att variation är en naturlig del av komplexa system. Det innebär också att evidens inte bör tolkas som en garanti för utfall, utan som en sannolikhetsbaserad grund som behöver kompletteras med observationer på individnivå.

Avslutningsvis kan konstateras att det fenomen som behandlats i detta häfte inte är begränsat till ett specifikt område, utan återfinns i många former av beslutsfattande där generaliserad kunskap tillämpas på individuella situationer.

Genom att synliggöra denna problematik kan förutsättningarna förbättras för mer nyanserade och träffsäkra bedömningar, där både styrkor och begränsningar i evidensbaserad kunskap beaktas.